

2022 现代交换原理

判断题-R1-1

PSTN 网络的程控交换机与 NGN 网络的软交换机都可以采用电路交换方式交换话音信息，并且都将保存用户数据

判断题-R1-2

MPLS 与 ATM 相似，都具有 路由选择 与 数据转发 分开进行的特点，都需要为每一次通信业务建立一个新的连接。

判断题-R1-3

SIP 电话系统中，话音流都使用 SIP 协议来传输，因此得名 SIP 电话。

判断题-R1-4

程控交换机中央交换网络的 TST 网络是用于交换统计时分复用信号。

判断题-R1-5

5G 网络中通过微基站密集部署，可改善网络覆盖，大幅度提升系统容量。

判断题-R1-6

程控交换机用户模块的用户电路板属于话路子系统。

判断题-R1-7

无论是电话交换系统还是分组数据交换系统，一般都是由信息传输子系统和控制子系统构成。

判断题-R1-8

LTE 网络中话音和数据都可以采用 IP 分组方式传送。

判断题-R1-9

空分结构的交换单元只适合交换模拟信号，无法交换数字时分复用信号。

判断题-R1-10

Benes 网络是一种可重排无阻塞的网络。

判断题-R1-11

TST 网络是一种多通道网络。

判断题-R1-12

SIP 协议是 IMS 系统的核心协议。

判断题-R1-13

SIP 用途广泛，在移动通信上也有应用。

判断题-R1-14

MPLS 中，FEC 就是 IP 地址前缀。

判断题-R1-15

MPLS 网络在数据传送过程中利用标记 LABEL 标识路由，并且这个标记 LABEL 可以有多级。

判断题-R1-16

SIP 是应用层协议，采用基于文本的消息编码方式。

判断题-R1-17

ATM 中，路由标记是本地（逐段）有效的，交换机负责进行标记转换；MPLS 中，路由标记是全程有效的，路由器无需进行标记转换。

判断题-R1-18

无论是程控系统提供的电话会议，还是 IP 环境下提供的电话会议，都有会议混音处理，即让参会者 A 同时听到讲话者 B、讲话者 C 的语音。会议混音借助了交换网络多对一的交换能力。

判断题-R1-19

移动终端在 GSM 网内移动时，由于位置区发生了变化，所以 MSC 会触发移动终端的位置更新。

判断题-R1-20

蜂窝移动通信网中，手机从一个位置区进入到另一个位置区，就会进行漫游。

选择题-R2-1

SIP 协议不可以承载在下列哪种协议之上

- A. TCP
- B. HTTP
- C. UDP

选择题-R2-2

天津移动的用户 A 移动到武汉并开机入网，此时，武汉移动的用户 B 呼叫用户 A，移动系统首先向哪个设备询问用户 A 的当前位置信息

- A. 武汉 VLR
- B. 武汉 HLR
- C. 天津 HLR
- D. 天津 VLR

选择题-R2-3

关于 NGN 中语音通信，哪项正确

- A. 在电路交换侧传输语音时，一般占用带宽为 64kb/s。
- B. 中继媒体网关的功能就是将电路交换网络中时隙里的净荷数据取出，封装到 RTP 的净荷部分。
- C. 中继媒体网关会将电路交换侧的 5.3kb/s 语音，转换为 64kb/s 分组语音，在 IP 分组交换网络的专用时隙传输。
- D. 在 IP 分组网络传输语音时，只需要知道目的 IP 地址就可以。

选择题-R2-4

关于 MPLS 中标记 (Label) 的描述哪个正确

- A. 一个用户的多个业务流的标记一定不同
- B. 标记可以嵌套
- C. 标记只能放在二层帧头与三层包头之间
- D. 标记长度为固定的 32 字节

选择题-R2-5

MPLS 网络中，标记交换路由器 LSR 对一个打标分组进行标记置换时，可以不依赖 FLIB 中的哪个信息

- A. 输入端口
- B. 输入标记
- C. 输出标记
- D. 目的 IP 地址前缀

选择题-R2-6

SDL 用来描述呼叫处理，固定电话程控交换机在振铃状态下不可能的输入事件是

- A. 主叫挂机
- B. 被叫摘机
- C. 被叫挂机
- D. 超时

选择题-R2-7

GPRS 系统空中接口通过哪种方法实现对变速率数据的传输

- A. 多时隙捆绑
- B. attach 附着网络
- C. 固定时隙分配
- D. 码分复用

选择题-R2-8

关于下一代网络 NGN 描述正确的是

- A. IMS 是专用于固定电话网络升级的技术方案
- B. NGN 支持多种接入方式
- C. 为了保证服务质量，它采用电路交换
- D. 软交换是专用于移动通信网络的技术方案

选择题-R2-9

采用面向连接的工作方式的网络是：

- A. Internet
- B. No.7 信令网
- C. MPLS 网络

选择题-R2-10

关于局间信令描述正确的是：

- A. 局间信令在中继线路上传输，可以用于协商通话需要的号码资源
- B. 局间信令在中继线路上传输，可以用于协商通话需要的时隙等资源
- C. 局间信令在用户线上传输，可以用于协商通话所需的号码资源
- D. 局间信令在用户线上传输，可以用于协商通话所需的硬件资源

选择题-R2-11

采用 8 选 1 的多路选择器，适合构建

- A. 输出控制方式的 S 接线器
- B. 输入控制方式的 T 接线器
- C. 输出控制方式的 T 接线器

选择题-R2-12

一个 50x100 的有向交换单元，采用开关阵列，需要的单向开关数量为

- A. 4000
- B. 2500
- C. 10000
- D. 5000

选择题-R2-13

从 1G 到 5G，移动通信网络技术不断发展，以下哪个描述不正确：

- A. 频段越来越高
- B. 支持的业务愈来愈丰富

- C. 速率越来越快
- D. 带宽越来越窄

选择题-R2-14

信息传递的最小单位采用时隙的网络是

- A. 4G
- B. Internet
- C. No.7 信令网
- D. PSTN

选择题-R2-15

手机拨号与固定电话机拨号相比较，你认为在交换机系统内的状态描述正确的是

- A. 都有等待拨号状态、拨号状态
- B. 都有空闲状态、等待拨号状态
- C. 都有空闲状态、通话状态
- D. 都有振铃状态、拨号状态

选择题-R2-16

在七号共路信令系统，为了能区分不同的呼叫，使用信令消息的哪个字段来标示

- A. CIC 电路识别码
- B. SIO 业务识别码
- C. 主叫电话号码
- D. 被叫电话号码

选择题-R2-17

GPRS 系统中，下列功能中 SGSN 负责的是：

- A. 为移动终端动态分配 IP 地址，
- B. 将 GPRS 分组包转换为 IP 分组包
- C. MS 移动性管理
- D. 连接 PDN

选择题-R2-18

下列哪个特性不是 5G 系统的主要优势：

- A. 极高的数据传输速率（最高可达 10Gbit/s）
- B. 超大的终端连接密度（每平方公里百万级）
- C. 超大的基站覆盖范围（公里级）
- D. 极低的网络延迟（低至毫秒级）

选择题-R2-19

下列哪些网络具有入线到出线路径唯一的特性

- A. Banyan
- B. TSC. CLOS
- D. Benes

选择题-R2-20

某交换机现有多个周期级任务，包括：周期为 20ms 的任务有 3 个，周期为 100ms 的任务有 4 个，周期为 8ms 的任务有 2 个，周期为 200ms 的任务有 4 个，采用时间表调度时，下列哪个时间计数器周期最合适？

- A. 4ms
- B. 20ms
- C. 10ms
- D. 8ms

选择题-R2-21

使用以太网承载 MPLS 业务，增加一层 MPLS 标记的分组比原来 IP 分组多几个字节？

- A. 8
- B. 16
- C. 4
- D. 32

选择题-R2-22

MPLS 网络中，下面哪个功能不是入口 LER 的基本功能

- A. 标记置换
- B. 标记添加
- C. FEC 划分
- D. IP 路由

选择题-R2-23

关于标记交换路径 LSP 的描述正确的是：

- A. 在同一 LSP 上传输的分组具有相同前转等价类
- B. 一个 LSP 对应一个呼叫业务流
- C. 具有相同目的 IP 地址的分组一定具有相同的 LSP
- D. 不同 LSP 可以复用相同的 label

选择题-R2-24

SIP 协议中请求消息 CANCEL 的含义是

- A. 结束会话
- B. 取消尚未完成的请求，对于已完成的请求（即已收到最终响应的请求）则没有影响
- C. 发起会话
- D. 证实已收到对于 INVITE 请求的最终响应

选择题-R2-25

关于程控交换机模拟用户电路基本功能描述正确的是

- A. 监视功能专门用于检测被叫用户的挂机动作
- B. 主叫号码显示不包括在七大基本功能内
- C. 编译码与滤波功能不包括在七大基本功能内
- D. 馈电功能保证 220V 的交流信号送给电话机

填空题-R4-1 分数 3

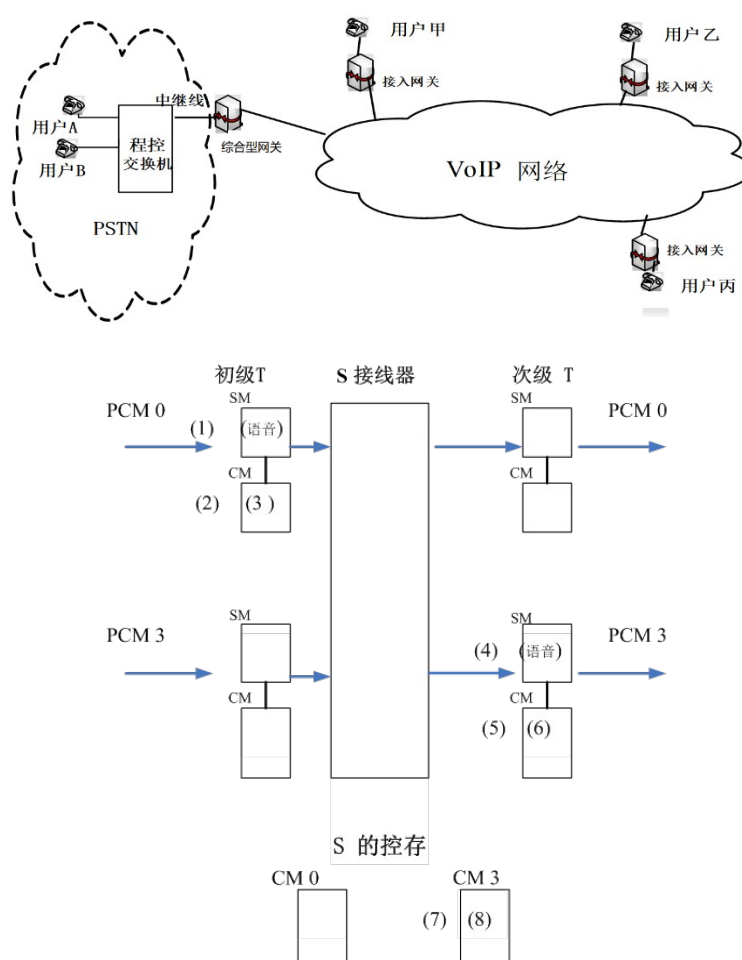
某双处理机的交换系统，在 BHCA 计算中，单 CPU 忙时用于呼叫处理的时间开销为 0.88，固有开销为 0.29，处理一个呼叫的平均时间为 36ms。则这个交换系统的总体 BHCA 为_____（次/小时）。注：只填写数字，不能带空格。

填空题-R4-2 分数 16

下图表示了一个 VoIP 网络、PSTN 组成的互连环境。图中的综合型网关，既具有电路语音与分组语音转换的中继媒体网关功能，也具有 NO.7 信令与 SIP 信令转换的功能。接入网关则用于将模拟电话用户接入到 VoIP 分组语音网络。

其中程控交换机使用 No.7 号信令与综合型网关连接，程控交换机与综合型网关之间有 4 条速率为 2Mbps 的 E1 中继线连接；综合型网关另一侧与 IP 网络连接；综合型网关与接入网关都配置 SIP 协议。

程控交换机的交换网络采用 TST 构成，初级 T、次级 T 分别由 4 个 T 接线器组成，每个 T 接线器的接口速率为 2Mbps，支持 32*32 交换。TST 的控制方式依次是初级 T 输入控制、S 输出控制、次级 T 输出控制。



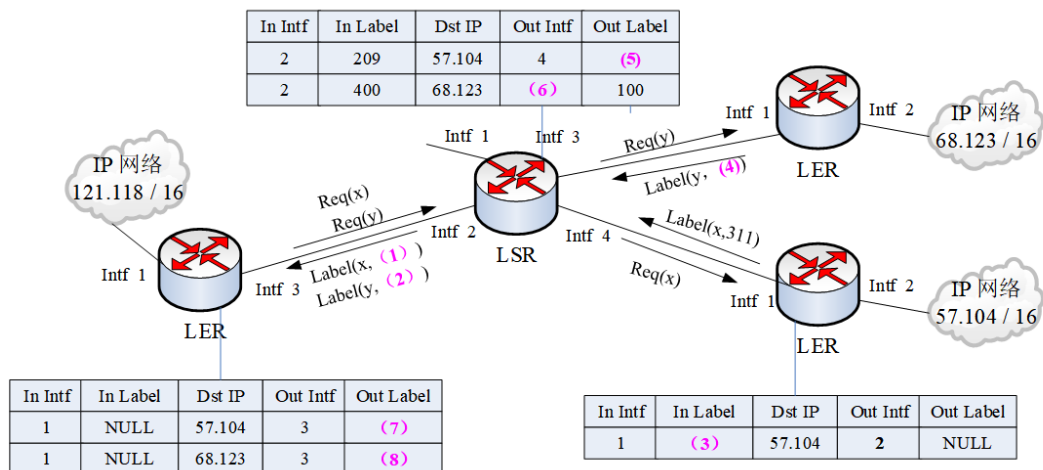
问：当用户 A（占用 PCM0 的 TS7）正在与用户甲（经综合型网关后,占用程控交换机 PCM3 的 TS23）通话，用户 A 到用户甲方向占用 S 接线器内部时隙为 TS9。根据已知条件，为实现用户 A 到用户甲这个方向的通信，需要填写相应 CM、SM 的内容。请依次填写图中 8 个括号的内容。（注：只能填写数字，不要有空格）。

1、	9	2分	2、	7	2分	3、	9	2分	4、	9	2分
5、	23	2分	6、	9	2分	7、	9	2分	8、	0	2分

填空题-R4-3 分数 16

在下图的 MPLS 网络中，使用下游按需标记分配的方法建立了两条 LSP 路径。LSP1 是 121.118 子网到 57.104 子网的路径，其 FEC 简写为 x；LSP2 是 121.118 子网到 68.123 子网的路径，其 FEC 简写为 y。

LDP 协议中使用 Req(a)表示标记请求消息，参数 a 为 FEC；Label(a,b)表示标记绑定消息，参数 a 为 FEC，参数 b 为对应的标记。LIB 表中 In Intf 表示入端口，Out Intf 表示出端口，Dst IP 表示目的 IP 地址前缀，In Label 表示入标记，Out Label 表示出标记。



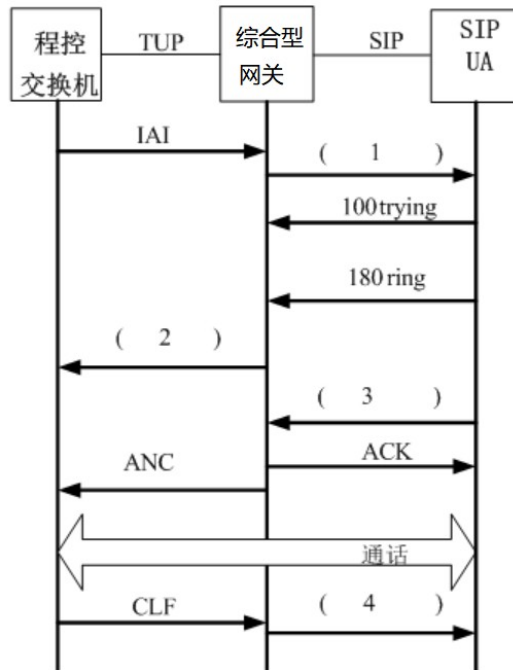
请根据图中的信息，补全下列位置的内容（注：只填写数字，不要有空格）

(1)	209	2分	(2)	400	2分	(3)	311	2分	(4)		
	100	2分	(5)	311	2分	(6)	3	2分	(7)		
	209	2分	(8)	400	2分						

填空题-R4-4 分数 10

程控交换机通过综合型网关与 VoIP 侧的 SIP UA 互通，实现电路交换侧用户与 VOIP 侧用户通话。该综合型网关，既具有电路语音与分组语音转换的中继媒体网关功能，也具有 NO.7 信令与 SIP 信令转换的功能。下图给出了某次通信的信令流程，其中参考信令消息的编号与消息名称如下：

编号	消息名
A	REGISTER
B	INVITE
C	ACK
D	BYE
E	CANCEL
F	200-OK
R	180-Ringing
J	IAI带附加信息的初始地址消息
K	SAM后续地址消息
L	ACM地址全消息
M	SLB市话忙
N	CLF前向释放
P	CBK后向释放
H	ANC被叫应答



问：

1 请用大写字母，依次写出图中括号 1 至括号 4 对应信令消息的编号

B L F D

2 携带主叫方向 SDP 的 SIP 消息的编号是 **B**

填空题-R4-5

分数 10

使用 10 个 20x30 的交换单元做为入口级，10 个 30x20 的交换单元做为出口级，构建一个 3 级 CLOS 网络。该网络的规模是 200x_____，中间级有_____个交换单元，每个单元有_____条入线，有_____条出线；该网络的阻塞情况为_____（a 表示有内部阻塞，b 表示可重排无阻塞，c 表示严格无阻塞）。（注意：只能填写数字或小写字母 a、b、c，不要有空格）